APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica – Nº0750

# Realizar Instalação de Mostrador para Conjunto de Medição

ENERGISA/GTD-IT/Nº400/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Instalar Mostrador Para Conjunto De Medição Encapsulado ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20 ..... 10
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 10**
**7- INDICADORES ..... 11**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 11**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 12**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| COM | Centro de Operação da Medição |
| NR | Norma Regulamentadora |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Irismar Almeida Junior | EPB | irismar@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/11/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Instalação de Mostrador para Conjunto de Medição |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de fiscalização e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Instalação de mostrador para Conjunto de Medição.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de fiscalização e operação.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

## 5.1- Instalar Mostrador para Conjunto de Medição Encapsulado

3. Preparar todo os recursos necessários para a ligação do mostrador;
4. Posicionar-se em frente ao ponto de trabalho adequadamente;

*NOTAS:*

1. Inicialmente o Conjunto de Medição Encapsulado foi utilizado, no Grupo Energisa, para medição fiscal, ou seja, para fins de inspeção e comparação de registros de consumo da unidade consumidora.
2. Atualmente o Conjunto de Medição Encapsulado vem sendo utilizado para fins de faturamento.
3. A **Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010** em seu **artigo 2º, item XLIX** , estabelece que a medição é um processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas à geração ou consumo de energia elétrica, assim como, à potência ativa ou reativa, quando cabível, sendo:
4. Medição externa: aquela cujos equipamentos são instalados em postes ou outras estruturas de propriedade da distribuidora, situados em vias, logradouros públicos ou compartimentos subterrâneos.
5. Este artigo é complementado pelo **subitem LII,** que aborda a necessidade de um dispositivo mostrador, que possibilita ao consumidor a visualização dos dados registrados pelo medidor de energia elétrica.

5. Içar o balde de lona com materiais e ferramentas;
6. Posicionar-se abaixo da tampa de acesso ao sistema interno do Conjunto de Medição para sua abertura;
7. Dar início a instalação do mostrador implantando os recursos necessários ao seu funcionamento;
8. Instalar a remota, caso não haja no local;

*NOTA:*

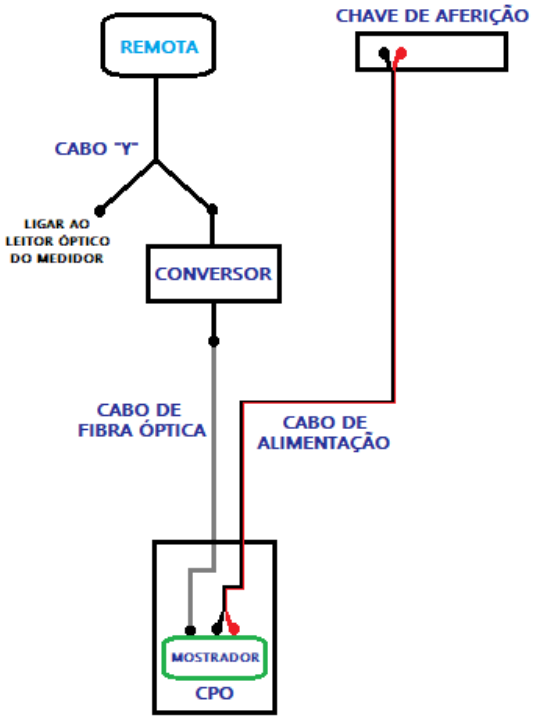
6. Para o processo de instalação da remota será necessário dar a carga de programação e de parametrização, tendo no local uma remota ou não.

9. Instalar e ligar o cabo "Y" na remota;
10. Instalar o conversor de fibra óptica com seus conectores;

*NOTA:*

7. O cabo "Y" deverá ser ligado entre a remota e o conversor de fibra óptica. Também liga a remota ao leitor óptico do medidor.

11. Ligar o cabo de fibra óptica e seus conectores no conversor e levá-lo até a posição onde será instalada a caixa CPRede tipo CPO;
12. Instalar a caixa CPRede tipo CPO no poste, em altura adequada para a visualização do mostrador;
13. Instalar os demais elementos que compõe o conjunto, eletroduto, fita de aço, silicone, tubo flexível sealtubo e conectores;
14. Ligar na chave de aferição, terminais de tensão, um cabo para a alimentação do mostrador;
15. Levar o cabo de alimentação até a caixa CPRede tipo CPO instalada no poste;
16. Instalar o mostrador no interior da caixa CPRede tipo CPO;
17. Plugar o cabo de fibra óptica no mostrador;
18. Plugar o cabo de alimentação no mostrador;




## FINALIZAR ATIVIDADE

19. Fazer teste com o COM para verificação do perfeito funcionamento da transmissão de dados e do mostrador;
20. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, e talabarte regulável. | 01 |
| Talabarte simples para retenção de queda | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | Diversas |
| Chave Allen Tipo L | Diversas |
| Chave de regulagem | 01 |
| Arco de serra | 01 |
| Máquina para fixação da fita de aço | 01 |
| Pistola aplicadora de silicone | 01 |
| Alicate bomba d'água | 01 |
| Alicate de compressão tipo catraca - terminal isolado | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 | Vigente | - | 07/10/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | PDF | 25/11/2019 |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Felipe Costa da Silva | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |